Mathematical Analysis Homework Week 4

Tan Renhao

2024.4

1. 设 $u=f(\varphi(x)+\psi(y))$. 证明: $\psi'(y)\dfrac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x)\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

   证明.
   $$\psi'(y)\frac{\partial u}{\partial x}=\psi'(y)f'(\varphi(x)+\psi(y))\varphi'(x)=\frac{\partial u}{\partial y}\varphi'(x)$$
   □

2. 设 $u=f(x,y)$. 当 $y=x^2$ 时, 有 $u=1$, 并且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=x$. 求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=x^2}$.

   证明. 当 $y=x^2$ 时
   $$\frac{d}{dx}u(x,x^2)=\frac{\partial u}{\partial x}+2x\frac{\partial u}{\partial y}=0$$
   因此
   $$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{2}$$
   □

3. 设 $f(x,y,z)=F(u,v,w)$, 其中 $x^2=vw, y^2=wu, z^2=uv$. 求证:
   $$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=u\frac{\partial F}{\partial u}+v\frac{\partial F}{\partial v}+w\frac{\partial F}{\partial w}.$$

   证明. 我们有: $u^2=\dfrac{y^2z^2}{x^2}$, 从而
   $$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}=u.$$
   根据对称性, 对 v,w 也有相同等式. 那么
   $$\begin{aligned}&x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\\=&\left(x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}\right)\frac{\partial F}{\partial u}+\left(x\frac{\partial v}{\partial x}+y\frac{\partial v}{\partial y}+z\frac{\partial v}{\partial z}\right)\frac{\partial F}{\partial v}+\left(x\frac{\partial w}{\partial x}+y\frac{\partial w}{\partial y}+z\frac{\partial w}{\partial z}\right)\frac{\partial F}{\partial w}\\=&u\frac{\partial F}{\partial u}+v\frac{\partial F}{\partial v}+w\frac{\partial F}{\partial w}\end{aligned}$$
   注意不能开根号后求导. 因为不能直接开根号.
   □

4. 求以下的 $J(f\circ g)$:

(a) $f(x,y)=(x,y,x^2y)\,,g(s,t)=(s+t,s^2-t^2)$, 在点 $(2,1)$ 处;

(b) $f(x,y)=(\varphi(x+y),\varphi(x-y)),g(s,t)=(\mathrm{e}^t,\mathrm{e}^{-t})$;

(c) $f(x,y,z)=(x^2+y+z,2x+y+z^2,0)\,,g(u,v,w)=(uv^2w^2,w^2\sin v,u^2\mathbf{e}^v)$.

引理 0.1. 对映射

$$\begin{aligned}&f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^k,\quad (x_1,\cdots,x_n)\mapsto(z_1,\cdots,z_k)\,,\\&g:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^m,\quad (z_1,\cdots,z_k)\mapsto(y_1,\cdots,y_m)\,,\\&h:=g\circ f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m,\quad (x_1,\cdots,x_n)\mapsto(y_1,\cdots,y_m)\,,\end{aligned}$$

我们有 $\mathbf{J}h=\mathbf{J}g\cdot\mathbf{J}f$.

证明. 根据复合映射的求导法则,

$$\frac{\partial h^i}{\partial x^j}=\sum_{t=1}^{k}\frac{\partial g^i}{\partial z^t}\frac{\partial f^t}{\partial x^j},$$

从而将上式对每个 i,j 写开即证. □

证明. (1) 我们有 $g(2,1)=(3,3)$, 从而

$$\mathbf{J}f(3,3)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\18&9\end{pmatrix},\quad \mathbf{J}g(2,1)=\begin{pmatrix}1&1\\4&-2\end{pmatrix},\quad \mathbf{J}h(2,1)=\mathbf{J}f(3,3)\cdot\mathbf{J}g(2,1)=\begin{pmatrix}1&1\\4&-2\\54&0\end{pmatrix}$$

(2) 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{J}f\left(e^t,e^{-t}\right)&=\begin{pmatrix}\varphi'\left(e^t+e^{-t}\right)&\varphi'\left(e^t+e^{-t}\right)\\\varphi'\left(e^t-e^{-t}\right)&-\varphi'\left(e^t-e^{-t}\right)\end{pmatrix},\quad \mathbf{J}g(s,t)=\begin{pmatrix}0&e^t\\0&-e^{-t}\end{pmatrix}\\&\Longrightarrow\mathbf{J}h=\mathbf{J}f\cdot\mathbf{J}g=\begin{pmatrix}0&\left(e^t-e^{-t}\right)\varphi'\left(e^t+e^{-t}\right)\\0&\left(e^t+e^{-t}\right)\varphi'\left(e^t-e^{-t}\right)\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(3) 我们有

$$\mathbf{J}f\left(uv^2w^2,w^2\sin v,u^2e^v\right)=\begin{pmatrix}2uv^2w^2&1&1\\2&1&2u^2e^v\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \mathbf{J}g(u,v,w)=\begin{pmatrix}v^2w^2&2uvw^2&2uv^2w\\0&w^2\cos v&2w\sin v\\2ue^v&u^2e^v&0\end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow\mathbf{J}h=\mathbf{J}f\cdot\mathbf{J}g=\begin{pmatrix}2uv^4w^4+2ue^v&4u^2v^3w^4+w^2\cos v+u^2e^v&4u^2v^4w^3+2w\sin v\\2v^2w^2+4u^3e^{2v}&4uvw^2+w^2\cos v+2u^4e^{2v}&4uv^2w+2w\sin v\\0&0&0\end{pmatrix}$$

□

5. 设有函数 $f(x,y,z),u$ 是一个方向, 函数 f 沿方向 u 的方向导数记作 $\dfrac{\partial f}{\partial u}$; 又设 e_1,e_2,e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 中的三个互相垂直的方向. 求证:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial e_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial e_2}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial e_3}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$$

证明. 记 e_i^x 为其 x 方向的分量, 那么

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial e_i}(x,y,z) =& \lim_{t\to 0}\frac{f(x+te_i)-f(x)}{t}\\ =& \lim_{t\to 0}\frac{f(x+te_i^x,y+te_i^y,z+te_i^z)-f(x,y,z)}{t}\\ =& e_i^x\frac{\partial f}{\partial x}+e_i^y\frac{\partial f}{\partial y}+e_i^z\frac{\partial f}{\partial z}\end{aligned}$$

同理, 对 y,z 写出相应的式子后即可. □

6. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^3)$. 证明: 对非零的实数 a,b,c ,

$$\frac{1}{a}\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{b}\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial z}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上成立的充分必要条件是, 存在 $g\in C^1(\mathbb{R})$, 使得

$$f(x,y,z)=g(ax+by+cz).$$

证明. 充分性显然, 只证必要性

$$f(x,y,z)=f(x+\frac{a}{b}t,y-t,z)=f(x+\frac{a}{b}y,0,z)=f(x+\frac{a}{b}y+\frac{c}{a}z,0,0)=g(ax+by+cz)$$

□

7. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 如果对 $t>0,q\in\mathbb{R}$, 有

$$f\left(tx_1,\cdots,tx_n\right)=t^af\left(x_1,\cdots,x_n\right),$$

则称 f 是 q 次齐次函数. 证明: f 是 q 次齐次函数的充分必要条件是, 对 $x\in\mathbb{R}^n$, 有

$$x_1\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)+\cdots+x_n\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)=qf(x)$$

证明. 必要性: 记 $g(t):=f\left(tx_1,\cdots,tx_n\right)$. 由于 $g(t)=t^qg(1)$, 故 $g(t)$ 可导, 从而原式两侧对 t 求导就有

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^n x_i\frac{\partial f}{\partial x_i}\left(tx_1,\cdots,tx_n\right)=qt^{q-1}\frac{f\left(tx_1,\cdots,tx_n\right)}{t^q}\\ \Longrightarrow&\sum_{i=1}^n\left(tx_i\right)\frac{\partial f}{\partial x_i}\left(tx_1,\cdots,tx_n\right)=qf\left(tx_1,\cdots,tx_n\right).\end{aligned}$$

令 $t=1$ 即可.

充分性: 对任意的 $t>0$, 作代换 $x_i=ty_i$ 就有

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^n ty_i\frac{\partial f}{\partial x_i}\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)=qf\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)\\ \Longrightarrow&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)=\sum_{i=1}^n y_i\frac{\partial f}{\partial x_i}\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)=\frac{q}{t}f\left(ty_1,\cdots,ty_n\right).\end{aligned}$$

记 $g(t):=f\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)$, 于是上式即 $g'(t)=\dfrac{q}{t}g(t)$. 这一方程的解为

$$g(t)=g(1)t^q,$$

即

$$f\left(ty_1,\cdots,ty_n\right)=t^q f\left(y_1,\cdots,y_n\right).$$

□

8. 设定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^n$ 上的映射 $f:D\to\mathbb{R}^m$ 在 D 上可微且 $\mathrm{d}f(x)=0,\forall x\in D$. 则 f 为一常值映射.

   证明. 若存在两点 $x,y\in D$ 使得 $f(x)\neq f(y)$, 则令 $g(t)=f(tx+(1-t)y)$, 转化成一元函数即可. □

9. 设 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数, 且满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{\partial f}{\partial z}$. 如果 $f(x,0,0)>0$ 对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 成立, 证明: 对任意的 $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, 也有 $f(x,y,z)>0$.

   证明. 根据第 6 题可知

   $$f(x,y,z)=f(x+y+z,0,0)>0.$$

   □

10. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f\in C'(D)$, 那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是, 对任意的 $x,y\in D$, 有

    $$f(y)\geqslant f(x)+(y-x)Jf(x)$$

    这里

    $$Jf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right).$$

    证明. 必要性: 根据凸函数定义, 对 $\forall\lambda\in(0,1)$ 有

    $$f(x+\lambda(y-x))\leq f(x)+\lambda(f(y)-f(x)).$$

    根据可微定义, 有

    $$f(x+\lambda(y-x))=f(x)+\lambda\mathrm{d}f(x)(y-x)+o(\lambda(y-x)).$$

    结合两式可知

    $$f(y)\geq f(x)+\mathrm{d}f(x)(y-x)+\frac{o(\lambda(y-x))}{\lambda}.$$

    令 $\lambda\to0$ 即证.

    充分性: 转化成一元函数即可

    对 $x,y\in D$ 和 $\lambda\in\mathbb{R}$, 记 $t=\lambda x+(1-\lambda)y$, 我们有

    $$\begin{aligned}f(x)&\geq f(t)+\mathrm{d}f(t)(x-t)\\ f(y)&\geq f(t)+\mathrm{d}f(t)(y-t)\\ \Longrightarrow\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)&\geq f(t)+\mathrm{d}f(t)(\lambda x+(1-\lambda)y-t)=f(t),\end{aligned}$$

    也即

    $$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

    □

11. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m(m<n)$ 为连续可微映射, 则 f 不可能是 1-1 的.

证明. 记 $k:=r(f(x_0))=\max_{x\in\mathbb{R}^n}\mathrm{r}(f(x))$, 则由连续性 f 在 x_0 附近的秩恒为 k, 那么根据秩定理, 这不能是单射.

注意 $1-1$ 的连续可微映射不一定是 C^1 微分同胚的, 比如把一个开区间映成一个首尾不相接的 "8" □

12. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f'(x)\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$, 证明 f 是 $1-1$ 的.

13. 定义 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,(x,y)\mapsto(e^x\cos y,e^x\sin y)$. 证明 $\det\left(f'(x,y)\right)\neq 0$, 但 f 不是 $1-1$ 的.

证明.

$$\det\mathbf{J}f=\begin{vmatrix} e^x\cos y & -e^x\sin y \\ e^x\sin y & e^x\cos y \end{vmatrix}=e^{2x}\left(\cos^2 y+\sin^2 y\right)=e^{2x}\neq 0.$$

$$|f(x,y)|=e^{2x}>0$$

□

14. 通过例子

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0. & x=0\end{cases}$$

说明逆映射定理中偏导数连续的条件不能去掉.

证明.

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}+2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x} & x\neq 0\\ \frac{1}{2} & x=0\end{cases}$$

从而 $f'(0)=\dfrac{1}{2}\neq 0$, 也即 $\mathrm{d}f(0)$ 可逆. 但是在 $x=0$ 附近 $f'(x)$ 不连续, 从而 f 不为 C^1- 微分同胚. □

15. 对由下列方程确定的隐函数 $y(x)$, 计算 $\dfrac{dy}{dx}$:

(a) $y-\varepsilon\sin y=x$, 其中常数 $\varepsilon\in(0,1)$;

(b) $x^y=y^x$.

证明. (1) 令 $F(x,y)=y-\varepsilon\sin y-x$, 则 $F\in C^1\left(\mathbb{R}^2\right)$ 且 $F_y=1-\varepsilon\cos y>0$. 从而由隐函数定理

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-F_x/F_y=\frac{1}{1-\varepsilon\cos y}.$$

(2) 定义 $F:\mathbb{R}^2_+\to\mathbb{R},(x,y)\mapsto x^y-y^x$, 则 $F\in C^1\left(\mathbb{R}^2_+\right)$. 我们有

$$F_x=yx^{y-1}-y^x\ln y,\quad F_y=x^y\ln x-xy^{x-1}.$$

简单计算可知 $F_y=0\Longleftrightarrow(x,y)=(t,\dfrac{t}{lnt})$, 从而对 $(x,y)\in\mathbb{R}^2_+\backslash\{(t,\dfrac{t}{lnt})\}$, 有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-F_x/F_y=\frac{y^x\ln y-yx^{y-1}}{x^y\ln x-xy^{x-1}}=\frac{lny-y/x}{lnx-x/y}.$$

□

16. 对下列方程, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$:

(a) $x+y+z=\mathrm{e}^{-(x+y+z)}$ (试对计算的结果作出解释);

(b) $z^2y-xz^3-1=0$, 在点 $(1,2,1)$ 处.

证明. (1) 记 $F(x,y,z)=x+y+z-e^{-(x+y+z)}$, 则 $F\in C^1\left(\mathbb{R}^3\right)$, 且

$$F_x=F_y=F_z=1+e^{-(x+y+z)}>0.$$

从而根据隐函数定理,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-F_x/F_z=-1,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-F_y/F_z=-1.$$

这是因为记 $e^t+t=0$ 的解为 t_0, 则 t_0 存在且唯一. 于是 $F(x,y,z)=0\Longleftrightarrow x+y+z=t_0$. 从而这是一个对称的平面.

(2) 记 $F(x,y,z)=z^2y-xz^3-1$, 则 $F\in C^1\left(\mathbb{R}^3\right)$, 且

$$F_x=-z^3=-1,\quad F_y=z^2=1,\quad F_z=2zy-3xz^2=1,$$

从而 $F_z\neq 0$, 于是根据隐函数定理,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-F_x/F_z=1,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-F_y/F_z=-1.$$

□

17. 设 $F\left(x+y+z,x^2+y^2+z^2\right)=0$. 计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

证明. 记 F_1,F_2 分别为 F 的两个偏导. 记 $f(x,y,z)=F\left(x+y+z,x^2+y^2+z^2\right)$, 则

$$\begin{aligned}
f_x(x,y,z)&=\frac{\partial(x+y+z)}{\partial x}F_1+\frac{\partial\left(x^2+y^2+z^2\right)}{\partial x}F_2=F_1+2xF_2,\\
f_y(x,y,z)&=\frac{\partial(x+y+z)}{\partial y}F_1+\frac{\partial\left(x^2+y^2+z^2\right)}{\partial y}F_2=F_1+2yF_2,\\
f_z(x,y,z)&=\frac{\partial(x+y+z)}{\partial z}F_1+\frac{\partial\left(x^2+y^2+z^2\right)}{\partial z}F_2=F_1+2zF_2,
\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-f_x/f_z=-\frac{F_1+2xF_2}{F_1+2zF_2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-f_y/f_z=-\frac{F_1+2yF_2}{F_1+2zF_2}.$$

□

18. 设 $f(x,y,z)$ 是可微的 q 次齐次函数, $z=\varphi(x,y)$ 是由方程 $f(x,y,z)=0$ 确定的隐函数. 证明: $\varphi(x,y)$ 是一次齐次函数.

证明. 由于 f 为 q 次齐次函数, 故

$$xf_x+yf_y+zf_z=qf(x,y,z)=0\quad\Longrightarrow\quad -x\frac{f_x}{f_z}-y\frac{f_y}{f_z}=z$$

而根据隐函数定理可知

$$\varphi_x=-\frac{f_x}{f_z},\quad \varphi_y=-\frac{f_y}{f_z},$$

从而

$$x\varphi_x + y\varphi_y = z = \varphi(x,y),$$

从而可知 φ 为 1 次齐次函数. □

19. 设 $D = \{(x,y) : a < x < b, -\infty < y < +\infty\}$, $F(x,y)$ 在 D 上连续, 且 $\dfrac{\partial F}{\partial y} \geqslant m > 0$. 证明: $F(x,y) = 0$ 在 (a,b) 上存在唯一的连续解 $y = f(x)$.

证明. 对每个 $x_0 \in (a,b)$, 由于 $\dfrac{\partial F}{\partial y} \geqslant m > 0$, 故

$$\lim_{y\to-\infty} F(x_0,y) = -\infty, \quad \lim_{y\to+\infty} F(x_0,y) = +\infty.$$

从而根据数分一的知识, 存在唯一 y_0 使得 $F(x_0,y_0) = 0$. 由于 F 连续, 故 $E := \{(x,y) \in D \mid F(x,y) = 0\}$ 为 D 中闭集, 从而 f 连续. □

20. 对方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

计算 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{dz}{dx}$, 并作出几何解释.

证明. 考虑 $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, (x,y,z) \mapsto (x^2+y^2+z^2-1, x+y+z)$, 则

$$\det \frac{\partial F}{\partial(y,z)} = \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(y-z).$$

因此当 $y \neq z$ 时, 根据隐函数定理,

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x}\right) = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial(y,z)} = \left(\frac{z-x}{y-z}, \frac{x-y}{y-z}\right),$$

而当 $y = z$ 时, 两个偏导数均不存在.

几何解释: 由第二个方程可知 $z = -x - y$, 从而方程变为

$$x^2 + y^2 + (x+y)^2 = 1,$$

此时方程对应一个椭圆, 从而 $\dfrac{\partial y}{\partial x}$ 恰为其上各点切线, 此时

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{-2x-y}{2y+x} = -\frac{2x+y}{2y+x}$$

恰为点 (x,y) 处的切线斜率, $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 类似. □

21. 设

$$\begin{cases} u^2 - v\cos xy + w^2 = 0 \\ u^2 + v^2 - \sin xy + 2w^2 = 2, \\ uv - \sin x \cos y + w = 0 \end{cases}$$

在 $(x,y) = (\pi/2, 0), (u,v,w) = (1,1,0)$ 处计算 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix}$$

证明. 记所列方程组为 $F(x,y,u,v,w)=\mathbf{0}$, 则

$$\det\frac{\partial F}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix}2u & -\cos xy & 2w\\ 2u & 2v & 4w\\ v & u & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & -1 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=6\neq 0$$

从而根据隐函数定理,

$$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y)}=-\frac{\partial F/\partial(x,y)}{\partial F/\partial(u,v,w)}=\begin{pmatrix}0 & \pi/12\\ 0 & \pi/6\\ 0 & -\pi/4\end{pmatrix}.$$

□

22. 设 $u=f(x,y,z,t)$, $g(y,z,t)=0$, $h(z,t)=0$. 计算 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

证明. 记

$$F(x,y,z,t,u)=(f(x,y,z,t)-u,g(y,z,t),h(z,t)),$$

从而根据隐函数定理

$$\frac{\partial(z,t,u)}{\partial(x,y)}=-\frac{\partial F/\partial(x,y)}{\partial F/\partial(z,t,u)}=-\begin{pmatrix}f_z & f_t & -1\\ g_z & g_t & 0\\ h_z & h_t & 0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}f_x & f_y\\ 0 & g_y\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

从而

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=f_y-g_y\frac{f_zh_t-f_th_z}{g_zh_t-g_th_z}.$$

□

23. 设 $D\subset\mathbb{R}^n$, 映射 $f:D\to\mathbb{R}^n$. 如果 f 把开集映为开集, 则称 f 为一个开映射. 问下列映射是不是开映射:

(a) $f(x,y)=\left(x^2,\dfrac{y}{x}\right)$;

(b) $f(x,y)=(\mathrm{e}^x\cos y,\mathrm{e}^x\sin y)$;

(c) $f(x,y)=(x+y,2xy^2)$.

证明. 根据反函数定理, 如果在 D 上 $\det\mathbf{J}f(x)\neq 0$, 那么 f 为开映射.

注意到在三个题中 $\det\mathbf{J}f$ 分别为

$$\begin{vmatrix}2x & -\frac{y}{x^2}\\ 0 & \frac{1}{x}\end{vmatrix}=2\neq 0,\quad \begin{vmatrix}e^x\cos y & -e^x\sin y\\ e^x\sin y & e^x\cos y\end{vmatrix}=e^{2x}\neq 0,\quad \begin{vmatrix}1 & 1\\ 2y^2 & 4xy\end{vmatrix}=4xy-2y^2,$$

于是 (1), (2) 中 f 一定为开映射. 而 (3), 考虑开集

$$D=(0,+\infty)\times\mathbb{R}.$$

那么 $f(x,0)=(x,0)$ 在 $f(D)$ 边界上, 也即 $f(D)$ 不为开集, 从而 f 不为开映射. □

24. 对第 23 题中的三个映射 f, 计算 Jf^{-1}.

证明. 对上边三个东西取逆矩阵即可

$$\begin{pmatrix} 2x & 0 \\ -y/x^2 & 1/x \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2x} & 0 \\ \frac{y}{2x^2} & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e^x\cos y & -e^x\sin y \\ e^x\sin y & e^x\cos y \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} e^{-x}\cos y & e^{-x}\sin y \\ -e^{-x}\sin y & e^{-x}\cos y \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2y^2 & 4xy \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{2x-y} & -\frac{1}{2y(2x-y)} \\ -\frac{y}{2x-y} & \frac{1}{2y(2x-y)} \end{pmatrix}.$$

□